

## 1. Disuguaglianza di Markov

Se  $X$  è una variabile aleatoria che non è mai negativa, allora per ogni  $M > 0$ ,

$$P(X \geq M) \leq \frac{E[X]}{M}$$

### Dimostrazione

$$A = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \geq M\}$$

Funzione indicatrice:

$$1_A = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in A \\ 0 & \text{se } \omega \notin A \end{cases}$$

$$X = X \cdot 1_A + X \cdot 1_{A^c} \geq X \cdot 1_A \geq M \cdot 1_A$$

$$E[1_A] = 1 - P(1_A = 1) = P(A)$$

$$E[X] \geq M \cdot E[1_A] = M \cdot P(A)$$

$$P(A) \leq \frac{E[X]}{M}$$

## 2. Linearità del valore atteso

Siano  $X$  e  $Y$  variabili aleatorie con valore atteso finito e siano  $a, b \in \mathbb{R}$ .

Allora

$$E(aX + bY) = aE[X] + bE[Y]$$

### Dimostrazione

Siano  $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  e  $Y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  due variabili aleatorie e sia  $P_{X,Y}(x, y)$  la loro densità discreta

Posto  $\varphi(x, y) = ax + by$

$$\begin{aligned} \sum_{(x,y) \in \text{Im}(\varphi(x,y))} \varphi(x, y) \cdot P_{X,Y}(x, y) &= \sum_{x \in \text{Im}(X)} \sum_{y \in \text{Im}(Y)} (ax + by) \cdot P_{X,Y}(x, y) \\ &= \sum_{x \in \text{Im}(X)} \sum_{y \in \text{Im}(Y)} ax \cdot P_{X,Y}(x, y) + \sum_{x \in \text{Im}(X)} \sum_{y \in \text{Im}(Y)} by \cdot P_{X,Y}(x, y) \\ &= \sum_{x \in \text{Im}(X)} ax \cdot \sum_{y \in \text{Im}(Y)} P_{X,Y}(x, y) + \sum_{y \in \text{Im}(Y)} by \cdot \sum_{x \in \text{Im}(X)} P_{X,Y}(x, y) \\ &= a \cdot \sum_{x \in \text{Im}(X)} x \cdot P_X(x) + b \cdot \sum_{y \in \text{Im}(Y)} y \cdot P_Y(y) \\ &= a \cdot E[X] + b \cdot E[Y] \end{aligned}$$

### 3. Disuguaglianza di Chebyshev

Sia  $X$  una variabile aleatoria reale con valore atteso  $\mu = E[X]$  e varianza  $\sigma^2 = Var(X) < \infty$ . Allora, per ogni  $M > 0$ ,

$$P(|X - \mu| \geq M) \leq \frac{Var(X)}{M^2}$$

#### Dimostrazione

Gli eventi  $\{|X - \mu| \geq M\}$  e  $\{(X - \mu)^2 \geq M^2\}$  coincidono e sono equiprobabili.

Visto che  $(X - \mu)^2$  è una variabile aleatoria non negativa, possiamo applicarle la disuguaglianza di Markov con  $a = M^2$ , ottenendo che

$$P(|X - \mu| \geq M) = P((X - \mu)^2 \geq M^2) \leq \frac{E[(X - \mu)^2]}{M^2} = \frac{\sigma^2}{M^2} = \frac{Var(X)}{M^2}$$

### 4. Varianza della somma di variabili aleatorie

Siano  $X$  e  $Y$  due variabili aleatorie con varianza finita, allora

$$Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X, Y)$$

#### Dimostrazione

$$\begin{aligned} Var(X + Y) &= E((X + Y - E(X + Y))^2) \\ &= E((X - E[X] + Y - E[Y])^2) \\ &= E((X - E[X])^2 + (Y - E[Y])^2 + 2(X - E[X])(Y - E[Y])) \\ &= E((X - E[X])^2) + E((Y - E[Y])^2) + 2E((X - E[X])(Y - E[Y])) \\ &= Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X, Y) \end{aligned}$$

$$\text{Covarianza: } Cov(X, Y) = E((X - E[X])(Y - E[Y])) = E(X - E[X]) \cdot E(Y - E[Y])$$

Se  $X$  e  $Y$  sono indipendenti, allora

$$E(X - E[X]) \cdot E(Y - E[Y]) = 0$$

quindi,

$$Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y)$$

### 5. Indipendenza tra variabili aleatorie è uguale al prodotto delle probabilità marginali

Due variabili aleatorie che riguardano lo stesso esperimento casuale si dicono *indipendenti* se, per ogni coppia di insiemi di numeri reali  $A$  e  $B$ , è soddisfatta l'equazione

$$P(X \in a, Y \in b) = P(X \in a)P(Y \in b) \quad \star$$

Ovvero, se per ogni scelta di  $A$  e  $B$ , gli eventi  $\{X \in a\}$  e  $\{Y \in b\}$  risultano indipendenti.

#### Dimostrazione

Questa definizione è equivalente a dire che  $\forall a, b \in \mathbb{R}$  vale:

$$P(X \leq a, Y \leq b) = P(X \leq a)P(Y \leq b)$$

ovvero che la funzione di ripartizione congiunta sia

$$F(a, b) = F_X(a)F_Y(b), \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$$

L'indipendenza è anche equivalente a chiedere che la funzione di massa congiunta sia il prodotto delle marginali:

$$p(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

Tale equivalenza si prova facilmente ponendo  $A = \{x\}$  e  $B = \{y\}$ :

$$P(X = \{x\}, Y = \{y\}) = P(X = x)P(Y = y) \Rightarrow p(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$$

Per l'altra direzione è necessario dimostrare che l'equazione  $\star$  è soddisfatta per ogni scelta di insiemi reali  $A$  e  $B$ :

$$P(X \in A, Y \in B) = \sum_{x \in A} \sum_{y \in B} p(x, y) = \sum_{x \in A} \sum_{y \in B} p_X(x)p_Y(y) = \sum_{x \in A} p_X(x) \sum_{y \in B} p_Y(y) = P(X \in A)P(Y \in B)$$

## 6. Domanda esame 13/01/2025

Dare la definizione di indipendenza per variabili aleatorie. Si presenti e dimostri il risultato relativo al valore atteso del prodotto di due variabili aleatorie indipendenti.

Due variabili aleatorie che riguardano lo stesso esperimento casuale si dicono *indipendenti* se, per ogni coppia di insiemi di numeri reali  $A$  e  $B$ , è soddisfatta l'equazione

$$P(X \in a, Y \in b) = P(X \in a)P(Y \in b)$$

Ovvero, se per ogni scelta di  $A$  e  $B$ , gli eventi  $\{X \in a\}$  e  $\{Y \in b\}$  risultano indipendenti.

Se  $X$  e  $Y$  sono variabili aleatorie indipendenti e sono integrabili (cioè hanno valore atteso finito), allora:

$$E[XY] = E[X] \cdot E[Y]$$

### Dimostrazione

Sia  $X \in \{x_1, x_2, \dots\}$  e  $Y \in \{y_1, y_2, \dots\}$ , con distribuzioni di probabilità:

- $P(X = x_i)$
- $P(Y = y_j)$

Allora:

$$E[XY] = \sum_i \sum_j x_i y_j P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_i \sum_j x_i y_j P(X = x_i) P(Y = y_j)$$

Raggruppiamo:

$$= \left( \sum_i x_i P(X = x_i) \right) \cdot \left( \sum_j y_j P(Y = y_j) \right) = E[X] \cdot E[Y]$$

### 7. Domanda esame 27/03/2025

Dare la definizione di indipendenza per famiglie di eventi.

Si consideri la collezione di eventi indipendenti  $(A_i)_{i=1,\dots,n}$ . Mostrare che

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P(A_i))$$

Una famiglia di eventi  $A_1, A_2, \dots, A_n$  è detta **indipendente** se per ogni sottoinsieme non vuoto  $I \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ , vale:

$$P\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} P(A_i)$$

Volgiamo dimostrare che:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P(A_i))$$

Utilizziamo il complemento:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i^c\right)$$

Dato che gli eventi  $A_i$  sono indipendenti, anche i loro complementi  $A_i^c$  sono indipendenti. Quindi:

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i^c\right) = \prod_{i=1}^n P(A_i^c) = \prod_{i=1}^n (1 - P(A_i))$$

Sostituendo:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P(A_i))$$